

En cada ejercicio **justificá** todas las afirmaciones que realices y detallá **todos los pasos** necesarios para dar tus respuestas. Interpretá/concluí en **términos del problema**. Formalizá tus resoluciones en **términos simbólicos** antes de reemplazar por los valores propuestos en los ejercicios. Redondeá los resultados a 4 decimales.

Te pedimos que resuelvas los ejercicios 1 y 2 por un lado y los ejercicios 3 y 4 por otro (para dividir la corrección).

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Un helicóptero que realiza vuelos empresariales puede transportar 10 pasajeros. Los pesos de los pasajeros están distribuidos normalmente con una media de 80 kg y una desviación estándar de 14 kg.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero seleccionado al azar exceda los 90 kg?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de 10 pasajeros seleccionados al azar exceda los 900 kg?
- Considerando la variable aleatoria $\bar{X}$: *peso promedio de un grupo de 5 pasajeros*, calculá e interpretá

$\mu_{\bar{X}}$ y $\sigma_{\bar{X}}$.

Ejercicio 2 (2,5 puntos)

Una empresa fabrica luces de emergencia que se venden en tiras de 100 lamparitas led. El encendido de las lamparitas es secuencial: solo se prenden de a una por vez, y cuando una se quema se prende automáticamente la siguiente. El tiempo de vida de cada lamparita de la misma tira es independiente del de las demás, y todas siguen una ley exponencial con un tiempo de vida promedio de 6 meses.

- ¿Qué distribución sigue la variable aleatoria Y : *vida útil de la tira de 100 lamparitas led*? Justificá.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una lamparita cualquiera de la tira funcione al menos nueve meses si se sabe que ya lleva encendida tres meses?
- ¿Cuál es la probabilidad de la vida útil de la tira de 100 lamparitas led sea a lo sumo de 596 meses?
- ¿Es posible encontrar la función de densidad conjunta de dos variables X_1 : *duración de una lamparita de la tira* y X_2 : *duración de otra lamparita de la tira*? Justificá.

Ejercicio 3 (2,5 puntos)

Todo estudiante tiene que organizar su semana en función de la cantidad de horas que trabaja y de la cantidad de horas que estudia diariamente. Sean las variables aleatorias X : *cantidad de horas diarias destinadas a tareas laborales*, e Y : *cantidad de horas diarias destinadas a tareas estudiantiles*. El vector aleatorio (X, Y) cuenta con la siguiente función de probabilidad puntual:

X	Y		
	1	2	3
0	0,01	0,1	0,17
1	0,05	0,1	0,1
2	0,07	0,1	0,05
3	0,07	0,05	0,01
4	0,1	0,01	0,01

Indicá en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa y justificá (con cálculos o teoría) cada respuesta:

- La cantidad de horas diarias destinadas a tareas laborales es independiente de la cantidad de horas diarias destinadas a tareas estudiantiles.
- El 17% de los estudiantes estudia tres horas diarias y no trabaja.
- El 17% de los estudiantes que no trabajan estudia tres horas diarias.

- d) En promedio los estudiantes estudian 2,04 *horas* diarias, con un desvío estándar de 0,8 *horas*.
- e) La correlación lineal entre las variables es positiva/directa y moderada (Ayuda: $E(XY) = 2,59 \text{ años}^2$).

Ejercicio 4 (2.5 puntos)

Una corriente eléctrica E que fluctúa se puede considerar como una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo $[9,11]$. Si esta corriente pasa por una resistencia de 2-ohm, entonces la potencia puede definirse como función de dicha corriente del siguiente modo: $W = 2E^2$.

- a) Bosquejar la relación funcional $W = 2E^2$, de modo que se visualicen los dominios de ambas variables.
- b) Encontrar la fdp de W .